LEARNING HUB MASTER SERIES • เล่มที่ 01

พีชคณิตเชิงเส้น: เวกเตอร์, การรวมเชิงเส้น & ภาพเชิงสดมภ์

รากฐานเชิงเรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์สดมภ์ใน $\mathbb{R}^n$, นอร์มแบบยุคลิด (Euclidean Norm), ผลคูณจุด (Dot Product), การฉายเชิงตั้งฉาก (Orthogonal Projection), อสมการโคชี-ชวาร์ซ (Cauchy-Schwarz) และอสมการสามเหลี่ยม, การคูณเมทริกซ์-เวกเตอร์ด้วยภาพเชิงสดมภ์ (Column Picture), และเทคนิคคิดเร็วสำหรับการคำนวณด้วยมือ (Fast-Tracks)

สังเคราะห์และเรียบเรียงจาก:

• Gilbert Strang — *Introduction to Linear Algebra* (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5, บทที่ 1: Introduction to Vectors)

• Kenji Hiranabe — *The Art of Linear Algebra* (การสังเคราะห์ภาพเชิงสดมภ์และเรขาคณิตของเวกเตอร์)

• ฐานความรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ Learning Hub — หัวข้อ *Vectors & Linear Combinations*

มาตรฐานการตีพิมพ์: ฉบับภาษาไทยระดับวิชาการ (Publication-Grade Thai Edition) • หมวดหมู่ Document/Linear-Algebra/TH

องค์ประกอบสมบูรณ์: แผนภาพเวกเตอร์ SVG ความละเอียดสูง 4 ภาพ • กล่องเทคนิคคิดเร็ว (Fast-Tracks) 4 กล่อง • โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึกแสดงวิธีทำทีละขั้นตอน 5 ข้อ • การพิสูจน์อสมการโคชี-ชวาร์ซและอสมการสามเหลี่ยมอย่างรัดกุม

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

ภาคที่ 1: รากฐานเชิงเรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ (Geometric & Algebraic Foundations)

บทที่ 1: สามมุมมองต่อเวกเตอร์: ลูกศร, อาร์เรย์ของข้อมูล, และสมาชิกของ $\mathbb{R}^n$

บทที่ 2: การดำเนินการบนเวกเตอร์: การบวก, การคูณด้วยสเกลาร์ & กฎสี่เหลี่ยมด้านขนาน ⚡ FAST-TRACK 1

ภาคที่ 2: สแปนเชิงเรขาคณิตและการรวมเชิงเส้น (Geometric Span & Linear Combinations)

บทที่ 3: การรวมเชิงเส้น: การเติมเต็มเส้นตรง, ระนาบ, และปริภูมิ 3 มิติ

บทที่ 4: วงศ์เฉพาะของการรวมเวกเตอร์: ปริภูมิย่อยแอฟฟีน, คอนเวกซ์ฮัลล์ & เซตฐานหลักมาตรฐาน

ภาคที่ 3: ขนาดความยาว, ผลคูณจุด & เรขาคณิตแบบยุคลิด (Lengths, Dot Products & Euclidean Geometry)

บทที่ 5: ผลคูณจุด, นอร์มแบบยุคลิด & การทำเวกเตอร์ให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย ⚡ FAST-TRACK 2

บทที่ 6: มุมระหว่างเวกเตอร์, การตั้งฉาก, กฎของโคไซน์ & การฉายเชิงตั้งฉาก

ภาคที่ 4: อสมการพื้นฐานเชิงเรขาคณิตและการพิสูจน์อย่างเข้มงวด (Fundamental Geometric Inequalities)

บทที่ 7: อสมการโคชี-ชวาร์ซ: ทฤษฎีบท, การพิสูจน์ด้วยดิสคริมิแนนต์ & เงื่อนไขการเกิดสมการ ⚡ FAST-TRACK 3

บทที่ 8: อสมการสามเหลี่ยม, รูปแบบย้อนกลับ & ระยะทางเมตริกแบบยุคลิด

ภาคที่ 5: ภาพเชิงสดมภ์ของระบบเมทริกซ์-เวกเตอร์ (The Column Picture of Matrix-Vector Systems)

บทที่ 9: ภาพเชิงสดมภ์พื้นฐานของ Strang: Ax คือการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์สดมภ์

บทที่ 10: การแก้ระบบสมการ Ax = b: การสังเคราะห์เวกเตอร์สดมภ์ปะทะการตัดกันของแถว ⚡ FAST-TRACK 4

บทที่ 11: เมทริกซ์ผลต่าง, ผลต่างแบบวัฏจักร & ความเป็นอิสระเชิงเส้น

ภาคที่ 6: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึกพร้อมขั้นตอนการตรวจคำตอบ (Worked Problems with Sanity Checks)

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: การคูณสเกลาร์ใน 3 มิติ, นอร์ม & การตรวจสอบโคไซน์แสดงทิศทาง

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: การตรวจสอบความเป็นสมาชิกในสแปน & การซ้ำซ้อนกันบนระนาบใน $\mathbb{R}^3$

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: การแยกส่วนประกอบเชิงตั้งฉาก & ระยะทางสั้นที่สุดไปยังเส้นตรง

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: ความแน่นของอสมการโคชี-ชวาร์ซและอสมการสามเหลี่ยมใน $\mathbb{R}^4$

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: ภาพเชิงสดมภ์ของระบบสมการผลต่าง 3×3 Ax = b

ภาคที่ 7: ภาคผนวกตารางสรุปสูตรอ้างอิงหลัก (Master Reference Appendices)

ภาคผนวก ก: สรุปสูตรเวกเตอร์และผลคูณจุดอย่างครบวงจร (Formula Sheet)

ภาคผนวก ข: กฎการตรวจพินิจและเทคนิคคิดในใจ (Mental Calculation Cheat Sheet)

ภาคที่ 1: รากฐานเชิงเรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$

บทที่ 1: สามมุมมองต่อเวกเตอร์: ลูกศร, อาร์เรย์ของข้อมูล, และสมาชิกของ $\mathbb{R}^n$

วิชาพีชคณิตเชิงเส้นเริ่มต้นขึ้นจากสิ่งพื้นฐานที่สุด นั่นคือ **เวกเตอร์ (Vector)** ในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ผู้เรียนมักพบคำนิยามของเวกเตอร์ที่ดูขัดแย้งกันตามแต่ละสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นมุมมองของนักฟิสิกส์ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ การที่จะเข้าใจพีชคณิตเชิงเส้นได้อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ จำเป็นต้องหลอมรวมทั้งสามมุมมองเข้าด้วยกันเป็นกรอบแนวคิดเชิงสังเคราะห์ที่เป็นหนึ่งเดียว

มุมมอง (Perspective)	การแสดง เชิงรูปแบบ (Formal)	สัญชาตญาณหลัก & สมบัติไม่แปรเปลี่ยน (Invariants)
ฟิสิกส์ / เรขาคณิต (Physics / Geometric)	ลูกศรชี้ทิศทาง **v** ในปริภูมิ 2 มิติ หรือ 3 มิติ	ระบุเอกลักษณ์ด้วย ขนาด *(Magnitude / Length)* และ ทิศทางในอวกาศ *(Spatial Direction)* เวกเตอร์เชิงเรขาคณิตมีสมบัติไม่แปรเปลี่ยนภายใต้การเลื่อนขนาน (Translation-invariant): ลูกศรที่แสดงแรง 10 N พุ่งไปทางทิศตะวันออกมีค่าเท่ากันเสมอไม่ว่าจุดเริ่มต้นจะตั้งอยู่ที่ใด ตำแหน่งมาตรฐานจะวางจุดเริ่มต้น (Tail) ไว้ที่จุดกำเนิด (0, 0, 0)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ / ข้อมูล (CS / Data)	ทูเพิลอันดับหรืออาร์เรย์ 1 มิติ $[v_1, v_2, \ldots, v_n]^T$	สดมภ์ของตัวเลขทศนิยมที่มีมิติคงที่ โดยตำแหน่งดัชนี (Index) จะเข้ารหัสคุณลักษณะที่แตกต่างกัน (เช่น อายุของผู้ป่วย, ความดันโลหิต, ระดับคอเลสเตอรอล) ลำดับของข้อมูลมีความสำคัญยิ่งยวด: การสลับตำแหน่งพิกัดจะทำให้ความหมายของข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง
นักคณิตศาสตร์ / พีชคณิตนามธรรม (Pure Math)	สมาชิกของปริภูมิเวกเตอร์นามธรรม $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$	วัตถุทางพีชคณิตใดๆ ที่อยู่ในเซตซึ่งมีสมบัติปิด (Closed) ภายใต้การดำเนินการพื้นฐาน 2 ประการ ได้แก่ **การบวกเวกเตอร์** (**u** + **v**) และ **การคูณด้วยสเกลาร์** (**cv**) พร้อมทั้งสอดคล้องกับสัจพจน์พื้นฐาน 8 ประการของปริภูมิเวกเตอร์

1.1 เวกเตอร์สดมภ์ ปะทะ เวกเตอร์แถว (Column Vectors vs. Row Vectors)

ในพีชคณิตเมทริกซ์ยุคใหม่ (ดังที่วางรากฐานโดย Gilbert Strang และเป็นมาตรฐานสากลในการคำนวณเชิงตัวเลข) **เวกเตอร์จะถูกกำหนดให้เป็นเวกเตอร์สดมภ์ (Column Vector) โดยปริยาย** เวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^n$ จะถูกเขียนแทนด้วยเมทริกซ์ขนาด n × 1:

$$\mathbf{v} = \begin{vmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{vmatrix} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{v}^T = \begin{vmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{vmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$$

ตัวดำเนินการทรานสโพส (Transpose: T) จะทำการพลิกเวกเตอร์สดมภ์ขนาด n × 1 ให้กลายเป็นเวกเตอร์แถวขนาด 1 × n ข้อแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคูณ: ผลคูณภายในหรือผลคูณจุด (Dot Product) จะเขียนในรูปแถวคูณสดมภ์ $\mathbf{u}^T\mathbf{v}$ (ได้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์ 1 × 1) ในขณะที่ผลคูณภายนอก (Outer Product) จะเป็นสดมภ์คูณแถว $\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ (ได้ผลลัพธ์เป็นเมทริกซ์อันดับหนึ่งขนาด n × n)

บทที่ 2: การดำเนินการบนเวกเตอร์: การบวก, การคูณด้วยสเกลาร์ & กฎสี่เหลี่ยมด้านขนาน

กลไกทั้งหมดของพีชคณิตเชิงเส้นถูกสร้างขึ้นบนการดำเนินการพื้นฐานเพียง 2 ประการที่กระทำต่อเวกเตอร์สดมภ์:

1. **การบวกเวกเตอร์ (Vector Addition):** การรวมเวกเตอร์สองตัว **v** และ **w** เข้าเป็นเวกเตอร์ลัพธ์หนึ่งเดียว **v** + **w** โดยการนำพิกัดในตำแหน่งเดียวกันมาบวกกัน:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 + w_1 \\ v_2 + w_2 \end{bmatrix}$$

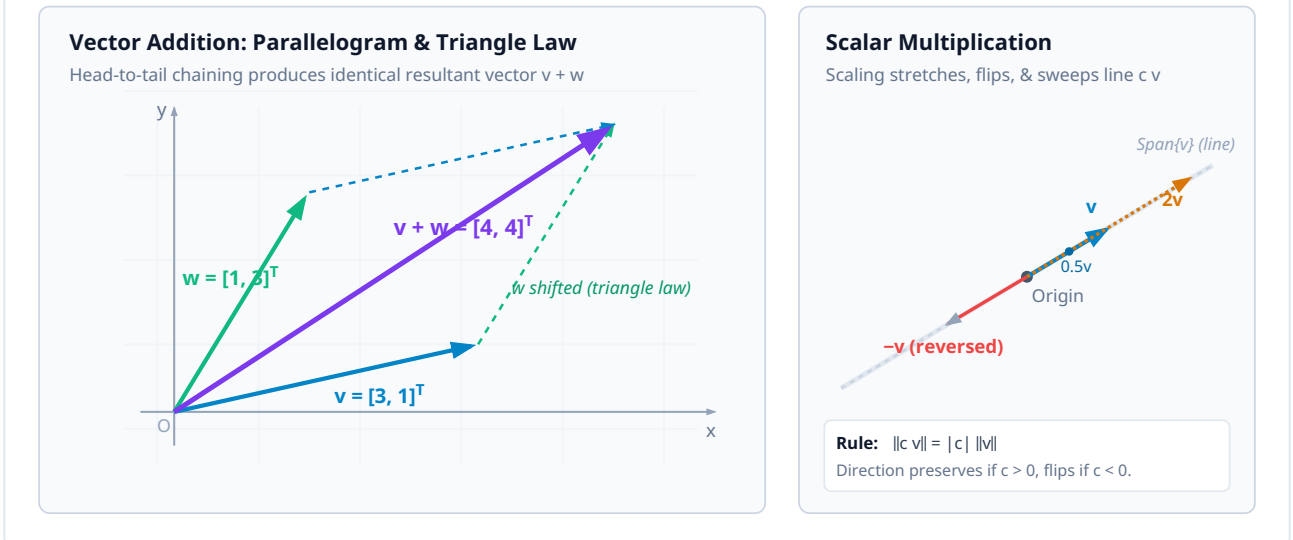
2. **การคูณด้วยสเกลาร์ (Scalar Multiplication):** การนำสเกลาร์จำนวนจริง $c \in \mathbb{R}$ เข้าไปคูณกับทุกสมาชิกของเวกเตอร์ **v**:

$$c\mathbf{v} = c \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c\,v_1 \\ c\,v_2 \end{bmatrix}$$

2.1 การตีความเชิงเรขาคณิต: กฎสี่เหลี่ยมด้านขนานและกฎรูปสามเหลี่ยม

ในเชิงเรขาคณิต การบวกเวกเตอร์สามารถสร้างภาพมโนทัศน์ได้ผ่าน 2 วิธีการที่สมมูลกัน:

- **กฎรูปสามเหลี่ยม (การต่อหัวกับหาง / Head-to-Tail Chaining):** นำจุดเริ่มต้น (Tail) ของเวกเตอร์ **w** ไปวางต่อที่จุดสิ้นสุด (Arrowhead) ของเวกเตอร์ **v** เวกเตอร์ลัพธ์ที่มีจุดเริ่มต้นที่โคนของ **v** และปลายลูกศรชี้ไปที่หัวของ **w** คือเวกเตอร์ **v** + **w** วิธีนี้แสดงให้เห็นถึงสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มและความไม่ขึ้นกับเส้นทางของการกระจัดทางกายภาพ
- **กฎสี่เหลี่ยมด้านขนาน (Parallelogram Law):** ตรึงจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์ทั้งสอง **v** และ **w** ไว้ที่จุดกำเนิด (0,0) ร่วมกัน จากนั้นสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านประชิดเป็นเวกเตอร์ **v** และ **w** เส้นทแยงมุมหลักที่ลากจากจุดกำเนิดไปยังมุมตรงข้ามคือเวกเตอร์ผลบวก **v** + **w** ส่วนเส้นทแยงมุมอีกเส้นที่เชื่อมจากหัวลูกศรของ **w** ไปยังหัวลูกศรของ **v** จะแทนเวกเตอร์ผลต่าง **v** − **w**



รูปที่ 1.1: การตีความเชิงเรขาคณิตของการบวกเวกเตอร์และผลคูณสเกลาร์ ซ้าย: การสร้างตามกฎสี่เหลี่ยมด้านขนานและกฎรูปสามเหลี่ยม (ต่อหัวกับหาง) ใน 2 มิติ เวกเตอร์ผลต่าง **v** − **w** ทอดตัวข้ามระหว่างปลายลูกศรทั้งสอง ขวา: การยืด-หดของเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ $c > 1$, สเกลาร์เศษส่วน และการกลับทิศทาง 180° เมื่อสเกลาร์ติดลบ (−**v**)

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 1: การหาเวกเตอร์ตั้งฉากใน 2 มิติด้วยการสลับและกลับเครื่องหมาย (Swap-and-Negate)

ในการคำนวณเวกเตอร์ตั้งฉากในระนาบ 2 มิติด้วยมือ ไม่จำเป็นต้องตั้งระบบสมการ:

- สำหรับเวกเตอร์สดมภ์ใดๆ $\mathbf{v} = [a, b]^T$ เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ $\mathbf{v}$ ทันทีคือ:

$$\mathbf{v}_{\perp,\,CCW} = \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix} \text{ (หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90°)} \quad \text{และ} \quad \mathbf{v}_{\perp,\,CW} = \begin{bmatrix} b \\ -a \end{bmatrix} \text{ (หมุนตามเข็มนาฬิกา 90°)}$$

- **การตรวจสอบ:** $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_{\perp} = a(-b) + b(a) = -ab + ab = 0$ เสมออย่างแม่นยำ 100%!

ภาคที่ 2: สแปนเชิงเรขาคณิตและการรวมเชิงเส้น

บทที่ 3: การรวมเชิงเส้น: การเติมเต็มเส้นตรง, ระนาบ, และปริภูมิ 3 มิติ

นิยาม: การรวมเชิงเส้นและสแปน (Linear Combination & Span)

กำหนดเวกเตอร์ $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ และสเกลาร์จำนวนจริง $c_1, c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ เวกเตอร์

$$\mathbf{w} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_k\mathbf{v}_k = \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{v}_i$$

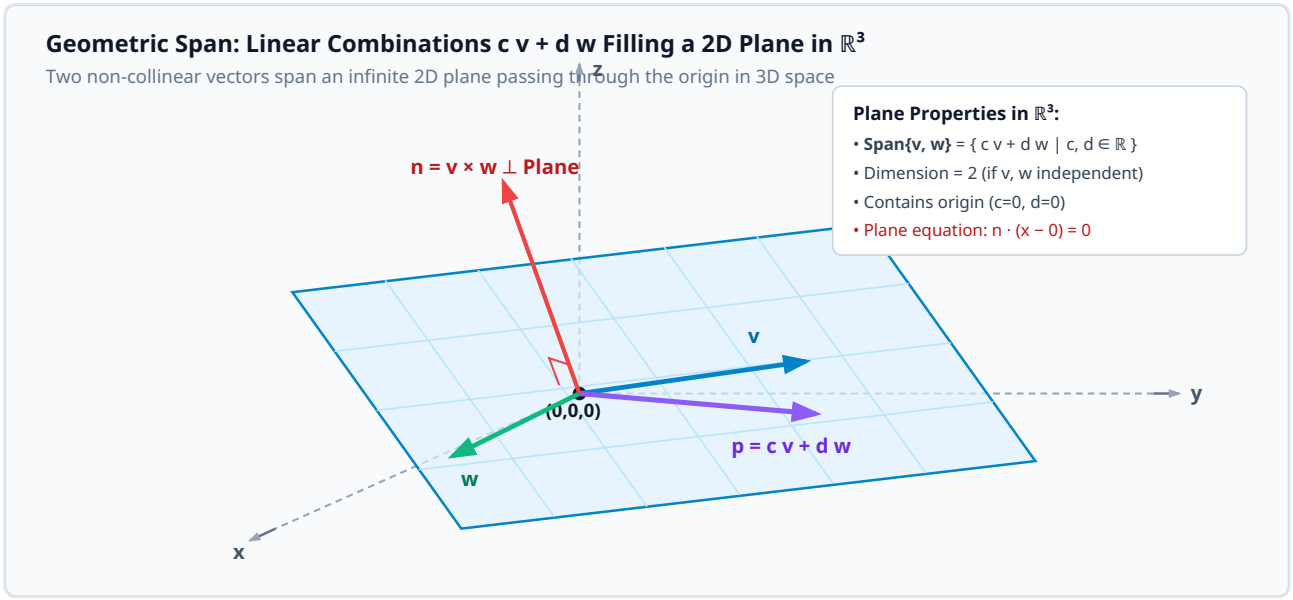
จะเรียกว่า **การรวมเชิงเส้น (Linear Combination)** ของเวกเตอร์ $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ และเซตของการรวมเชิงเส้นที่เป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อปล่อยให้สเกลาร์ c_i มีค่าครอบคลุมจำนวนจริงทุกจำนวนใน $\mathbb{R}$ จะเรียกว่า **สแปน (Span)** ของชุดเวกเตอร์เหล่านั้น:

$$\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\} = \{ \sum_{i=1}^{k} c_i \mathbf{v}_i \mid c_i \in \mathbb{R} \}$$

3.1 ลำดับขั้นเชิงเรขาคณิตของการรวมเวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ ($\mathbb{R}^3$)

Gilbert Strang ได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาการเชิงมิติที่เกิดขึ้นอย่างงดงามเมื่อเราเพิ่มเวกเตอร์เข้าไปในการรวมเชิงเส้น:

- **เวกเตอร์ศูนย์หรือไม่มีเวกเตอร์ (จุดกำเนิด):** หากไม่มีเวกเตอร์ (หรือมีเพียงเวกเตอร์ศูนย์ **0**) การรวมเชิงเส้นที่เป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวคือจุดกำเนิดโดดเดี่ยว (0, 0, 0) ซึ่งเป็นปริภูมิย่อยมิติ 0
- **เวกเตอร์ไม่เป็นศูนย์ 1 ตัว cv (เส้นตรง):** ผลคูณสเกลาร์ c**v** ทั้งหมดจะกวาดเกิดเป็นเส้นตรงอนันต์ที่ลากผ่านจุดกำเนิดในทิศทางของ **v** (มิติ = 1)
- **เวกเตอร์ไม่อยู่บนแนวเส้นเดียวกัน 2 ตัว cv + dw (ระนาบ):** หาก **w** ไม่ได้อยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกับ **v** (กล่าวคือ $\mathbf{w} \neq k\mathbf{v}$) ผลรวมเชิงเส้น c**v** + d**w** ทั้งหมดจะกวาดเกิดเป็นระนาบแบนราบ 2 มิติที่ทอดผ่านจุดกำเนิด (มิติ = 2)
- **เวกเตอร์ไม่อยู่บนระนาบเดียวกัน 3 ตัว cu + dv + ew (ทั่วทั้ง $\mathbb{R}^3$):** หากเวกเตอร์ที่สาม **u** ไม่ได้นอนอยู่บนระนาบที่สแปนโดย **v** และ **w** การรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์ทั้งสามจะเติมเต็มปริภูมิ 3 มิติ $\mathbb{R}^3$ ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ (มิติ = 3)



รูปที่ 2.1: การแสดง เชิงเรขาคณิตของสแปน *Span*{**v**, **w**} ซึ่งเติมเต็มระนาบ *2* มิติอนันต์ที่ลากผ่านจุดกำเนิดในปริภูมิยุคลิด *3* มิติ $\mathbb{R}^3$ ทุกๆ จุด **p** บนตารางระนาบจะถูกระบุตำแหน่งด้วยพิกัดน้ำหนัก *(c, d)* ตามแนวลูกศรฐานหลัก เวกเตอร์แนวฉาก **n** = **v** × **w** ทำหน้าที่ระบุทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบนี้ทั้งระนาบ

บทที่ 4: วงศ์เฉพาะของการรวมเวกเตอร์: ปริภูมิย่อยแอฟฟีน, คอนเวกซ์ฮัลล์ & เซตฐานหลักมาตรฐาน

เมื่อเรากำหนดเงื่อนไขจำกัด (Constraints) บนสเกลาร์ c_i โครงสร้างเรขาคณิตที่ได้จะถูกจำกัดขอบเขตลงเป็นวงศ์ทางเรขาคณิตเฉพาะด้าน:

ประเภทของการรวมเวกเตอร์	เงื่อนไขทางพีชคณิตบนสเกลาร์	โครงสร้างเชิงเรขาคณิตที่เกิดขึ้น
การรวมเชิงเส้นทั่วไป (Linear Combination)	สเกลาร์ $c_i \in \mathbb{R}$ เป็นจำนวนจริงใดๆ อย่างอิสระ	ปริภูมิย่อยเชิงเส้น (Subspace) ที่ลากผ่านจุดกำเนิดเสมอ (เส้นตรง, ระนาบ, หรือไฮเปอร์เพลน)
การรวมแบบแอฟฟีน (Affine Combination)	ผลรวมของสเกลาร์ต้องเท่ากับหนึ่ง: $\sum c_i = 1$	เส้นตรง, ระนาบ หรือไฮเปอร์เพลนแบบแอฟฟีน ซึ่ง**ไม่จำเป็นต้องผ่านจุดกำเนิด** (เช่น เส้นตรงที่ลากเชื่อมจุดปลายของเวกเตอร์ทั้งสอง)
การรวมแบบคอนเวกซ์ (Convex Combination)	$\sum c_i = 1$ และสเกลาร์ทุกตัวต้องไม่ติดลบ ($c_i \geq 0$)	**คอนเวกซ์ฮัลล์ (Convex Hull)**: ส่วนของเส้นตรงปิดที่เชื่อมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสอง หรือรูปหลายเหลี่ยมนูน (Polygon / Polytope)
การรวมแบบโคนิก (Conic Combination)	สเกลาร์ทุกตัวต้องไม่ติดลบ ($c_i \geq 0$) โดยไม่จำกัดผลรวม	กรวยนูน (Convex Cone) ที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดกำเนิดและขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ฐานหลักมาตรฐานของ ℝn(The Standard Basis of ℝn)

ชุดเวกเตอร์ที่เรียบง่ายและเป็นรากฐานที่สุดใน $\mathbb{R}^n$ คือชุดเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมาตรฐาน:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \cdots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

ทุกเวกเตอร์ $\mathbf{v} = [v_1, v_2, \ldots, v_n]^T$ สามารถเขียนเป็นการรวมเชิงเส้นของฐานหลักมาตรฐานได้แบบเดียวเท่านั้น: $\mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 + \cdots + v_n\mathbf{e}_n$ โดยพิกัดแต่ละตัวทำหน้าที่เป็นสเกลาร์น้ำหนักโดยตรง

ภาคที่ 3: ขนาดความยาว, ผลคูณจุด & เรขาคณิตแบบยุคลิด

บทที่ 5: ผลคูณจุด, นอร์มแบบยุคลิด & การทำเวกเตอร์ให้เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย

นิยาม: ผลคูณจุดทางพีชคณิต (The Algebraic Dot Product)

สำหรับเวกเตอร์สดมภ์สองตัว $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ **ผลคูณจุด (Dot Product)** หรือผลคูณภายในแบบยุคลิด คือผลรวมของผลคูณระหว่างสมาชิกในตำแหน่งตรงกัน:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T\mathbf{v} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \end{vmatrix} \begin{vmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{vmatrix} = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

5.1 สมบัติพื้นฐานทางพีชคณิตของผลคูณจุด

สำหรับเวกเตอร์ใดๆ $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ และสเกลาร์ $c \in \mathbb{R}$ ผลคูณจุดสอดคล้องกับสัจพจน์สากล 4 ประการ:

1. **สมบัติการสลับที่ (Symmetry / Commutativity):** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
2. **สมบัติการแจกแจงบนการบวก (Distributivity):** $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
3. **สมบัติการดึงสเกลาร์ (Bilinearity / Homogeneity):** $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v})$
4. **สมบัติบวกแน่นอน (Positive Definiteness):** $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \geq 0$ สำหรับทุก $\mathbf{v}$ และ $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = 0$ ก็ต่อเมื่อ $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ เท่านั้น

5.2 นอร์มแบบยุคลิดหรือขนาดความยาว (Euclidean Norm)

ผลคูณจุดของเวกเตอร์กับตัวมันเองคือผลรวมของกำลังสองของสมาชิกแต่ละตัว เมื่อนำมาถอดรากที่สอง จะได้นิยามของ **นอร์มแบบยุคลิด (Euclidean Norm / L2 Norm)** หรือขนาดความยาวทางเรขาคณิต $\|\mathbf{v}\|$:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})} = \sqrt{(\mathbf{v}^T\mathbf{v})} = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2)}$$

สมบัติสำคัญของนอร์มแบบยุคลิด:

- **ความไม่เป็นลบ (Non-negativity):** $\|\mathbf{v}\| \geq 0$ โดย $\|\mathbf{v}\| = 0 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \mathbf{0}$
- **ความเป็นเอกพันธุ์สัมบูรณ์ (Absolute Homogeneity):** $\|c\mathbf{v}\| = |c| \, \|\mathbf{v}\|$
- **อสมการสามเหลี่ยม (Subadditivity):** $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

5.3 เวกเตอร์หนึ่งหน่วย & โคไซน์แสดงทิศทาง (Unit Vectors & Direction Cosines)

เวกเตอร์ $\mathbf{u}$ จะเรียกว่า **เวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Unit Vector)** เมื่อขนาดความยาวมีค่าเท่ากับ 1 พอดี: $\|\mathbf{u}\| = 1$ เวกเตอร์ที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์ใดๆ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ สามารถถูกปรับสเกลให้กลายเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย (Normalization) ได้โดยการหารด้วยขนาดความยาวของตัวมันเอง:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \quad \Rightarrow \quad \|\mathbf{u}\| = \frac{\|\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|} = 1$$

ใน $\mathbb{R}^2$ ทุกเวกเตอร์หนึ่งหน่วยจะสอดคล้องกับพิกัดบนวงกลมหนึ่งหน่วย: $\mathbf{u} = [\cos\theta, \sin\theta]^T$ ในขณะที่ใน $\mathbb{R}^3$ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยจะเข้ารหัส **โคไซน์แสดงทิศทาง (Direction Cosines)** สัมพันธ์กับแกนอ้างอิง x, y, z: $\mathbf{u} = [\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma]^T$ โดยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 2: ชุดตัวเลขพีทาโกรัสจำนวนเต็มสำหรับการหานอร์มอย่างรวดเร็ว

การจดจำชุดตัวเลขที่ให้ขนาดความยาวเป็นจำนวนเต็มช่วยลดการคำนวณรากที่สองได้อย่างมหาศาล:

- **คู่จำนวนเต็ม 2 มิติ:** [3, 4] → $\|v\| = 5$; [5, 12] → $\|v\| = 13$; [8, 15] → $\|v\| = 17$; [7, 24] → $\|v\| = 25$
- **สามสิ่งจำนวนเต็ม 3 มิติ:** [1, 2, 2] → $\|v\| = \sqrt{(1+4+4)} = \mathbf{3}$; [2, 3, 6] → $\sqrt{(4+9+36)} = \mathbf{7}$; [1, 4, 8] → $\sqrt{(1+16+64)} = \mathbf{9}$; [4, 4, 7] → $\sqrt{(16+16+49)} = \mathbf{9}$; [2, 6, 9] → $\sqrt{(4+36+81)} = \mathbf{11}$
- **เทคนิคการดึงตัวคูณร่วมมาก:** หากต้องการหานอร์มของ $[12, -16, 24]^T$ ให้ดึง ห.ร.ม. คือ 4 ออกมาก่อน: $4 \times \|[3, -4, 6]^T\| = 4\sqrt{(9+16+36)} = 4\sqrt{61}$ อย่าคิดเลขยกกำลังสองของตัวเลขขนาดใหญ่โดยตรง!

บทที่ 6: มุมระหว่างเวกเตอร์, การตั้งฉาก, กฎของโคไซน์ & การฉายเชิงตั้งฉาก

6.1 ผลคูณจุดเชิงเรขาคณิตและการพิสูจน์ด้วยกฎของโคไซน์

ผลคูณจุดทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมทางตรีโกณมิติโดยตรงระหว่างพีชคณิตพิกัดกับมุมในเรขาคณิต:

ทฤษฎีบท: สูตรเชิงเรขาคณิตของผลคูณจุด (Geometric Formula for the Dot Product)

สำหรับเวกเตอร์ไม่เป็นศูนย์สองตัวใดๆ $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ ซึ่งทำมุมภายในระหว่างกันเท่ากับ $\theta \in [0, \pi]$:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\| \cos\theta \quad \Leftrightarrow \quad \cos\theta = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|}$$

การพิสูจน์อย่างรัดกุมผ่านกฎของโคไซน์ (Law of Cosines)

พิจารณารูปสามเหลี่ยมใน $\mathbb{R}^n$ ที่มีด้านทั้งสามประกอบด้วยเวกเตอร์ $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ และด้านปิดคือเวกเตอร์ผลต่าง $\mathbf{v} - \mathbf{w}$ จากกฎของโคไซน์ในเรขาคณิตดั้งเดิม:

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 - 2\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| \cos\theta$$

ในทางกลับกัน กระจายผลคูณจุดทางพีชคณิตของฝั่งซ้ายมือ:

$$\|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = (\mathbf{v} - \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = \mathbf{v}\cdot\mathbf{v} - 2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}) + \mathbf{w}\cdot\mathbf{w} = \|\mathbf{v}\|^2 - 2(\mathbf{v}\cdot\mathbf{w}) + \|\mathbf{w}\|^2$$

เมื่อจับทั้งสองสมการมาเท่ากัน แล้วลบพจน์ $\|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2$ ออกจากทั้งสองข้าง:

$$-2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) = -2\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| \cos\theta \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| \cos\theta \quad \square$$

6.2 การตั้งฉาก (Orthogonality)

เมื่อมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองเป็นมุมฉาก $\theta = 90°$ ($\pi/2$ เรเดียน) ค่า $\cos\theta$ จะมีค่าเท่ากับ 0 พอดี นำไปสู่นิยามที่ทรงคุณค่าที่สุดในวิชาพีชคณิตเชิงเส้น:

นิยาม: เวกเตอร์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal Vectors)

เวกเตอร์สองตัว $\mathbf{v}$ และ $\mathbf{w}$ จะเป็น**เวกเตอร์เชิงตั้งฉาก (Orthogonal)** ต่อกัน (เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$) ก็ต่อเมื่อผลคูณจุดระหว่างกันมีค่าเป็นศูนย์:

$$\mathbf{v} \perp \mathbf{w} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$$

ความหมายเชิงเรขาคณิตของเครื่องหมายของผลคูณจุด:

- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} > 0 \Leftrightarrow 0° \le \theta < 90°$ (มุมแหลม: เวกเตอร์ชี้ไปในทิศทางสอดคล้องกัน)
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0 \Leftrightarrow \theta = 90°$ (มุมฉาก: ทิศทางเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์)
- $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} < 0 \Leftrightarrow 90° < \theta \le 180°$ (มุมป้าน: เวกเตอร์ชี้ไปในทิศทางต้านกัน)

6.3 การฉายเชิงตั้งฉากลงบนเส้นตรง (Orthogonal Projection onto a Line)

การฉายเวกเตอร์ $\mathbf{v}$ ลงบนแนวเส้นตรงที่สแปนโดยเวกเตอร์ไม่เป็นศูนย์ $\mathbf{w}$ จะแยกเวกเตอร์ $\mathbf{v}$ ออกเป็น 2 ส่วนประกอบที่ตั้งฉากกันอย่างสมบูรณ์: ส่วนประกอบ $\mathbf{p}$ ที่ขนานกับ $\mathbf{w}$ และเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน $\mathbf{e}$ ที่ตั้งฉากกับ $\mathbf{w}$ อย่างเคร่งครัด:

$$\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{e}, \quad \text{โดยที่} \quad \mathbf{p} = c\mathbf{w} \quad \text{และ} \quad \mathbf{e} \perp \mathbf{w}$$

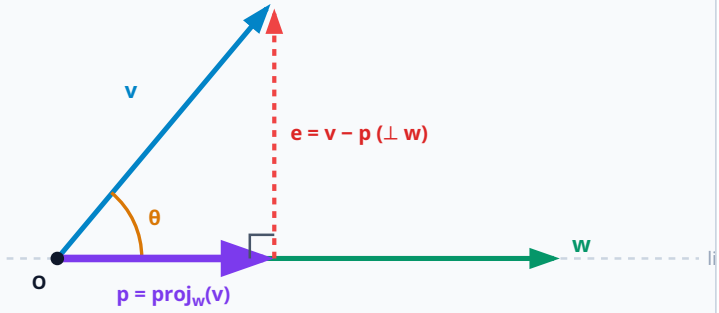
เนื่องจาก $\mathbf{e} = \mathbf{v} - c\mathbf{w}$ ต้องตั้งฉากกับ $\mathbf{w}$ ผลคูณจุด $(\mathbf{v} - c\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w}$ จึงต้องเท่ากับ 0:

$$(\mathbf{v} - c\mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} - c(\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}) = 0 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|^2}$$

$$\mathbf{p} = \text{proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{v}) = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}} \mathbf{w} = (\mathbf{v} \cdot \hat{\mathbf{u}})\, \hat{\mathbf{u}}, \qquad \text{โดยที่} \quad \hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$$

Dot Product Geometry & Orthogonal Projection

Inner product measures alignment: v · w = ‖v‖ ‖w‖ cosθ, decomposing v into parallel p and perpendicular e



Key Projection Formulas

1. Scalar Projection (Component):
$\text{comp}_w(v) = \|v\| \cos\theta = (v \cdot w) / \|w\|$

2. Orthogonal Projection Vector:
$p = [\,(v \cdot w) / (w \cdot w)\,]\, w$

3. Orthogonality Condition:
$e \cdot w = (v - p) \cdot w = 0$

4. Pythagorean Decomposition:
$\|v\|^2 = \|p\|^2 + \|e\|^2$

$\Rightarrow \|p\| \le \|v\|$ (Cauchy-Schwarz)

รูปที่ 3.1: การแยกส่วนประกอบเชิงเรขาคณิตของเวกเตอร์ **v** ออกเป็นการฉายเชิงตั้งฉาก **p** = $proj_{\mathbf{w}}(\mathbf{v})$ ตามแนวเวกเตอร์ **w** และเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน **e** = **v** − **p** เครื่องหมายมุมฉากยืนยันว่า **e** ⊥ **w** เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่สอดคล้องกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส $\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{e}\|^2$

ภาคที่ 4: อสมการพื้นฐานเชิงเรขาคณิตและการพิสูจน์อย่างเข้มงวด

บทที่ 7: อสมการโคชี-ชวาร์ซ: ทฤษฎีบท, การพิสูจน์ด้วยดิสคริมิแนนต์ & เงื่อนไขการเกิดสมการ

อสมการโคชี-ชวาร์ซ (Cauchy-Schwarz Inequality) ได้รับการยกย่องจากนักคณิตศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในอสมการที่ทรงพลังและเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในคณิตวิเคราะห์ โดยทำหน้าที่จำกัดขอบเขตบนของผลคูณจุดระหว่างเวกเตอร์สองตัวด้วยขนาดความยาวแบบยุคลิด

ทฤษฎีบท: อสมการโคชี-ชวาร์ซ (The Cauchy-Schwarz Inequality)

สำหรับเวกเตอร์สองตัวใดๆ $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$:

$$| \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} | \leq \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|$$

เมื่อเขียนกระจายในรูปพิกัดของส่วนประกอบ:

$$| \sum_{i=1}^{n} v_i w_i | \leq \sqrt{(\sum_{i=1}^{n} v_i^2)} \cdot \sqrt{(\sum_{i=1}^{n} w_i^2)}$$

เงื่อนไขการเกิดสมการ (Equality Condition): สมการ $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|$ จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ $\mathbf{v}$ และ $\mathbf{w}$ ขึ้นต่อกันเชิงเส้น (ขนานกันหรืออยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน / Collinear) นั่นคือ เวกเตอร์ตัวหนึ่งเป็นผลคูณสเกลาร์ของอีกตัวหนึ่ง: $\mathbf{w} = k\mathbf{v}$ สำหรับบางสเกลาร์ $k \in \mathbb{R}$

การพิสูจน์ทางพีชคณิตอย่างรัดกุมผ่านดิสคริมิแนนต์ของพหุนามกำลังสอง

ขั้นตอนที่ 1: กรณีชัดแจ้ง (Trivial Case). หาก $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ หรือ $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ทั้งสองข้างของอสมการจะมีค่าเท่ากับ 0 เสมอ ทำให้สมการเป็นจริงอย่างชัดแจ้ง สมมติให้ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$

ขั้นตอนที่ 2: สร้างฟังก์ชันกำลังสองที่ไม่เป็นลบ. สำหรับตัวแปรจริง $t \in \mathbb{R}$ ใดๆ พิจารณากำลังสองของนอร์มของเวกเตอร์การรวมเชิงเส้น $t\mathbf{v} + \mathbf{w}$:

$$f(t) = \| t\mathbf{v} + \mathbf{w} \|^2 \geq 0 \qquad (\forall\, t \in \mathbb{R})$$

ขั้นตอนที่ 3: กระจายผลคูณจุด. ใช้สมบัติการแจกแจงและการสลับที่ของผลคูณจุด:

$$f(t) = (t\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (t\mathbf{v} + \mathbf{w}) = t^2\,(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) + 2t\,(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + (\mathbf{w} \cdot \mathbf{w})$$

สังเกตว่านี่คือฟังก์ชันพหุนามกำลังสองในตัวแปร t ในรูปมาตรฐาน $At^2 + Bt + C$ โดยที่:

$$A = \|\mathbf{v}\|^2 > 0, \qquad B = 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}), \qquad C = \|\mathbf{w}\|^2$$

ขั้นตอนที่ 4: วิเคราะห์ค่าดิสคริมิแนนต์ (Discriminant). เนื่องจาก $f(t) \geq 0$ สำหรับทุกจำนวนจริง t กราฟพาราโบลา $y = f(t)$ จึงหงายขึ้นและไม่มีวันจมลงใต้แกนนอน t ส่งผลให้สมการ $f(t) = 0$ มีรากจริงได้มากที่สุดเพียง**หนึ่งรากเท่านั้น** (จุดสัมผัสแกนเพียงจุดเดียว) สิ่งนี้บังคับให้ค่าดิสคริมิแนนต์ Δ ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์:

$$\Delta = B^2 - 4AC \leq 0$$

แทนค่าสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ลงใน Δ:

$$[2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})]^2 - 4(\|\mathbf{v}\|^2)(\|\mathbf{w}\|^2) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad 4(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})^2 \leq 4\|\mathbf{v}\|^2\,\|\mathbf{w}\|^2$$

หารทั้งสองข้างด้วย 4:

$$(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})^2 \leq \|\mathbf{v}\|^2\,\|\mathbf{w}\|^2$$

ถอดรากที่สองที่เป็นบวกทั้งสองข้าง จะได้ข้อสรุปที่ต้องการทันที:

$$|\,\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}\,| \leq \|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{w}\| \qquad \square$$

ขั้นตอนที่ 5: การวิเคราะห์เงื่อนไขการเกิดสมการ. การเกิดสมการ $\Delta = 0$ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสเกลาร์ t_0 ที่ทำให้ $\|t_0\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = 0$ ซึ่งจากสมบัติบวกแน่นอน บังคับให้ $t_0\mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{w} = -t_0\mathbf{v}$ นั่นคือเวกเตอร์ทั้งสองต้องขนานกัน

⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 3: การตรวจพินิจการเกิดสมการโคชี-ชวาร์ซด้วยอัตราส่วนพิกัด

การตรวจสอบความเป็นเส้นตรงเดียวกัน: ก่อนลงมือคำนวณนอร์ม ให้ตรวจสอบว่าอัตราส่วนระหว่างพิกัดแต่ละตัวมีค่าคงที่หรือไม่:

$$\frac{v_1}{w_1} = \frac{v_2}{w_2} = \cdots = \frac{v_n}{w_n} = k$$

หากทุกอัตราส่วนเท่ากัน จะเกิดสมการ $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| = \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|$ โดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องคำนวณตัวเลขเลย) แต่หากมีเพียงพิกัดเดียวที่อัตราส่วนไม่เท่ากัน อสมการแท้ $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| < \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|$ จะเป็นจริงเสมอ ซึ่งรับประกันว่ามุม θ จะอยู่ระหว่าง $0°$ ถึง $180°$ อย่างแน่นอน

บทที่ 8: อสมการสามเหลี่ยม, รูปแบบย้อนกลับ & ระยะทางเมตริกแบบยุคลิด

อสมการสามเหลี่ยม (Triangle Inequality) ระบุว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างสองจุดในปริภูมิยุคลิดคือเส้นตรง: ด้านที่สามของรูปสามเหลี่ยมไม่มีทางยาวเกินผลรวมของความยาวของอีกสองด้านที่เหลือ

ทฤษฎีบท: อสมการสามเหลี่ยม (The Triangle Inequality)

สำหรับเวกเตอร์ใดๆ $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$:

$$\| \mathbf{v} + \mathbf{w} \| \leq \| \mathbf{v} \| + \| \mathbf{w} \|$$

เงื่อนไขการเกิดสมการ: สมการ $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$ จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อเวกเตอร์ตัวหนึ่งเป็นผลคูณสเกลาร์ที่ไม่เป็นลบของอีกตัวหนึ่ง ($\mathbf{w} = c\mathbf{v}$ โดยที่ $c \geq 0$) นั่นคือเวกเตอร์ทั้งสองชี้ไปในทิศทางเดียวกันพอดี

การพิสูจน์โดยอาศัยอสมการโคชี-ชวาร์ซ

กระจายกำลังสองของขนาดความยาวของเวกเตอร์ผลรวม:

$$\| \mathbf{v} + \mathbf{w} \|^2 = (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \|\mathbf{v}\|^2 + 2(\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + \|\mathbf{w}\|^2$$

จากอสมการโคชี-ชวาร์ซ เรารู้ว่า $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \leq |\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\| \, \|\mathbf{w}\|$ ดังนั้น:

$$\| \mathbf{v} + \mathbf{w} \|^2 \leq \|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{w}\| + \|\mathbf{w}\|^2 = (\|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|)^2$$

ถอดรากที่สองของทั้งสองข้าง (ซึ่งทั้งคู่เป็นจำนวนจริงไม่ติดลบ):

$$\| \mathbf{v} + \mathbf{w} \| \leq \| \mathbf{v} \| + \| \mathbf{w} \| \qquad \square$$

8.1 อสมการสามเหลี่ยมแบบย้อนกลับ (The Reverse Triangle Inequality)

โดยการประยุกต์ใช้อสมการสามเหลี่ยมกับเวกเตอร์ $\mathbf{v} = (\mathbf{v} - \mathbf{w}) + \mathbf{w}$ จะได้ขอบเขตล่างของความแตกต่างระหว่างขนาดของเวกเตอร์ทั้งสอง:

$$| \|\mathbf{v}\| - \|\mathbf{w}\| | \leq \| \mathbf{v} - \mathbf{w} \|$$

ภาคที่ 5: ภาพเชิงสดมภ์ของระบบเมทริกซ์-เวกเตอร์

บทที่ 9: ภาพเชิงสดมภ์พื้นฐานของ Strang: Ax คือการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์สดมภ์

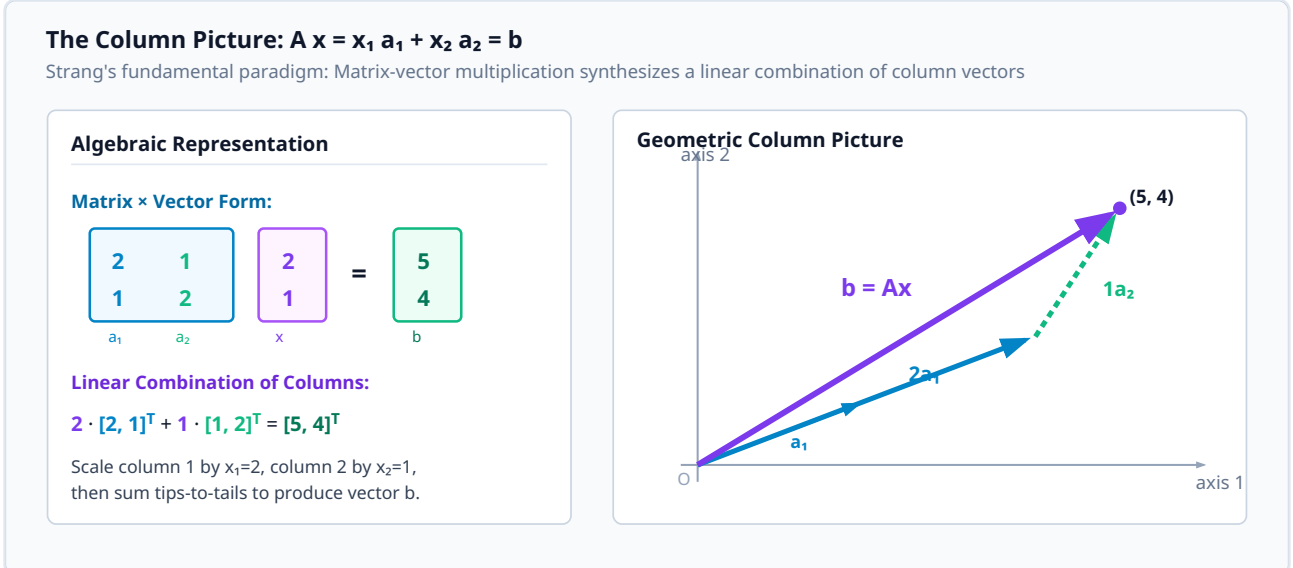
กฎพื้นฐานเชิงสดมภ์ของการคูณเมทริกซ์ (The Fundamental Column Law)

ให้ A เป็นเมทริกซ์ขนาด m × n ที่มีเวกเตอร์สดมภ์เป็น $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ และให้ $\mathbf{x}$ เป็นเวกเตอร์สดมภ์ขนาด n × 1 ผลคูณระหว่างเมทริกซ์กับเวกเตอร์ $A\mathbf{x}$ คือ**การรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์สดมภ์ของ A โดยตรง** โดยมีสมาชิกของ $\mathbf{x}$ ทำหน้าที่เป็นสเกลาร์น้ำหนัก:

$$A\mathbf{x} = \begin{vmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \\ | & | & & | \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{vmatrix} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \sum_{j=1}^{n} x_j \mathbf{a}_j$$

นัยสำคัญทางคณิตศาสตร์ของกฎเชิงสดมภ์:

- เวกเตอร์ผลลัพธ์ $A\mathbf{x}$ จะอยู่ใน**สแปนของสดมภ์ของ A** เสมอ
- ระบบสมการเชิงเส้น $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ จะมีผลเฉลยก็ต่อเมื่อ เวกเตอร์เป้าหมาย $\mathbf{b}$ อยู่ในสแปนของสดมภ์ของ A (นั่นคือ $\mathbf{b} \in C(A)$)
- เซตของผลลัพธ์ $A\mathbf{x}$ ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อ $\mathbf{x}$ มีค่าครอบคลุมทั่วทั้ง $\mathbb{R}^n$ จะเรียกว่า **ปริภูมิสดมภ์ (Column Space)** $C(A) = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$



รูปที่ 4.1: *ภาพเชิงสดมภ์ (Column Picture) ของระบบสมการ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ซ้าย: สมการเมทริกซ์-เวกเตอร์ที่ถูกแจกแจงออกเป็นผลบวกของเวกเตอร์สดมภ์ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยสเกลาร์ $x_1 = 2$ และ $x_2 = 1$ ขวา: การสังเคราะห์เชิงเรขาคณิตบนระนาบ 2 มิติ แสดงให้เห็นลูกศร $2\mathbf{a}_1 + 1\mathbf{a}_2$ ต่อหัวกับหาง จนกระทั่งพุ่งไปถึงเวกเตอร์เป้าหมาย $\mathbf{b} = [5, 4]^T$ พอดี*

บทที่ 10: การแก้ระบบสมการ Ax = b: การสังเคราะห์เวกเตอร์สดมภ์ปะทะการตัดกันของแถว

ในการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น A**x** = **b** มีมุมมองเชิงเรขาคณิต 2 รูปแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง:

คุณลักษณะ	ภาพเชิงแถว (The Row Picture)	ภาพเชิงสดมภ์ (The Column Picture ของ Strang)
มุมมองทางคณิตศาสตร์	แต่ละสมการแทนไฮเปอร์เพลนหนึ่งระนาบ: (แถวที่$_i$) $\cdot$ **x** = b_i	การรวมเวกเตอร์เพียงสมการเดียว: $x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$
การดำเนินการเชิงเรขาคณิต	การค้นหาจุดตัดร่วม (Intersection point) ของเส้นตรงหรือระนาบ m ระนาบ	การค้นหาน้ำหนักสเกลาร์ที่ถูกต้องเพื่อนำมาดึงยืดสดมภ์ n ตัวให้รวมกันแล้วพุ่งชนเวกเตอร์ **b**
มิติของปริภูมิที่ใช้วาด	วาดในปริภูมิของตัวแปร ($\mathbb{R}^n$) เช่น แกน x_1, x_2, x_3	วาดในปริภูมิของข้อมูลผลลัพธ์ ($\mathbb{R}^m$) ซึ่งลูกศรของสดมภ์และ **b** อาศัยอยู่ร่วมกัน
ความสามารถในการขยายขนาด	มองเห็นภาพได้ยากมากเมื่อระบบมีมิติเกิน 3 สมการ	ยังคงทรงพลังและให้ภาพเรขาคณิตที่ชัดเจนเสมอ: **b** เป็นการรวมเชิงเส้นของสดมภ์หรือไม่!

> **⚡ เทคนิคคิดเร็วที่ 4: การตรวจพินิจคำตอบ Ax = b จากภาพเชิงสดมภ์อย่างรวดเร็ว**
>
> ก่อนเริ่มตั้งแถวทำกำจัดแบบเกาส์ (Gaussian Elimination) ให้ตรวจพินิจสดมภ์เสมอ:
>
> - หากเวกเตอร์เป้าหมาย **b** ตรงกับสดมภ์ที่ 1 ของ A พอดี ผลเฉลยคือ **x** = $[1, 0, \ldots, 0]^T$ ทันที!
> - หาก **b** เท่ากับผลบวกของทุกสดมภ์ ผลเฉลยคือ **x** = $[1, 1, \ldots, 1]^T$
> - หาก **b** เป็นสองเท่าของสดมภ์แรก ลบด้วยสดมภ์ที่สอง ผลเฉลยคือ **x** = $[2, -1, 0]^T$
> - หากผลรวมของทุกแถวในเมทริกซ์ A เป็นศูนย์ แต่ผลรวมของสมาชิกในเวกเตอร์ **b** ไม่เป็นศูนย์ ระบบสมการจะไม่มีผลเฉลย (Inconsistent) โดยสิ้นเชิง!

บทที่ 11: เมทริกซ์ผลต่าง, ผลต่างแบบวัฏจักร & ความเป็นอิสระเชิงเส้น

11.1 เมทริกซ์ผลต่างไปข้างหน้า / ย้อนหลัง (Difference Matrices)

ตัวอย่างคลาสสิกที่ Gilbert Strang ใช้เชื่อมโยงพีชคณิตเชิงเส้นเข้ากับแคลคูลัสคือ **เมทริกซ์ผลต่าง (Difference Matrix)** ซึ่งทำหน้าที่เหมือนตัวดำเนินการอนุพันธ์ (Derivative Operator):

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad A\mathbf{x} = \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 - x_1 \\ x_3 - x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{vmatrix}$$

เมื่อเราแก้สมการหา **x** จะได้ผลลัพธ์ผ่านการบวกสะสมไปข้างหน้า (Forward Accumulation) ซึ่งทำหน้าที่เหมือนการอินทิเกรต (Integration):

$$x_1 = b_1, \quad x_2 = b_1 + b_2, \quad x_3 = b_1 + b_2 + b_3$$

เมทริกซ์ผกผันของเมทริกซ์ผลต่าง A คือ **เมทริกซ์ผลรวมสะสม (Summation Matrix S)**:

$$S = A^{-1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

11.2 เมทริกซ์ผลต่างแบบวัฏจักร (The Cyclic Difference Matrix)

หากเราเปลี่ยนสมการแถวสุดท้ายให้วนกลับไปลบกับสมาชิกตัวแรก จะได้ **เมทริกซ์ผลต่างแบบวัฏจักร (Cyclic Difference Matrix C)**:

$$C = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \quad \Rightarrow \quad C\mathbf{x} = \begin{vmatrix} x_1 - x_3 \\ x_2 - x_1 \\ x_3 - x_2 \end{vmatrix}$$

⚠️ **ภาวะเอกฐานของเมทริกซ์ผลต่างแบบวัฏจักร (Singularity & Linear Dependence)**

สังเกตว่าผลรวมของสดมภ์ทั้งสามของ C มีค่าเท่ากับเวกเตอร์ศูนย์พอดี:

$$\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 + \mathbf{c}_3 = \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{vmatrix}$$

สิ่งนี้แสดงว่าสดมภ์ทั้งสาม**ไม่เป็นอิสระเชิงเส้นต่อกัน (Linearly Dependent)** สดมภ์ทั้งสามนอนอยู่บนระนาบ 2 มิติเดียวกันใน $\mathbb{R}^3$ ส่งผลให้เมทริกซ์ C เป็น**เมทริกซ์เอกฐาน (Singular Matrix)** ที่ไม่มีเมทริกซ์ผกผัน (C^{-1} ไม่มีอยู่จริง) และสมการ $C\mathbf{x} = \mathbf{b}$ จะหาผลเฉลยได้ก็ต่อเมื่อ $b_1 + b_2 + b_3 = 0$ เท่านั้น!

ภาคที่ 6: โจทย์ปัญหาตัวอย่างเชิงลึกพร้อมขั้นตอนการตรวจคำตอบ

โจทย์ตัวอย่างที่ 1: การคูณสเกลาร์ใน 3 มิติ, นอร์ม & การตรวจสอบโคไซน์แสดงทิศทาง **การคำนวณเวกเตอร์ 3 มิติ**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนดเวกเตอร์ $\mathbf{u} = [2, -1, 4]^T$ และ $\mathbf{v} = [-4, 5, 2]^T$ ใน $\mathbb{R}^3$:

(ก) จงคำนวณเวกเตอร์การรวมเชิงเส้น $\mathbf{w} = 2\mathbf{u} - 3\mathbf{v}$

(ข) จงคำนวณนอร์มแบบยุคลิด $\|\mathbf{w}\|$

(ค) จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\mathbf{w}}$ ในทิศทางเดียวกับ $\mathbf{w}$

(ง) จงคำนวณโคไซน์แสดงทิศทาง $\cos\alpha$, $\cos\beta$, $\cos\gamma$ และยืนยันเอกลักษณ์ผลรวมกำลังสอง

2. ข้อมูลที่กำหนดให้ (GIVEN PARAMETERS)

$\mathbf{u} = [2, -1, 4]^T$, $\quad \mathbf{v} = [-4, 5, 2]^T$

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด (STEP-BY-STEP DERIVATION)

ขั้นตอนที่ (ก): คำนวณเวกเตอร์การรวมเชิงเส้น:

$$\mathbf{w} = 2\begin{vmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{vmatrix} - 3\begin{vmatrix} -4 \\ 5 \\ 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 \\ -2 \\ 8 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 12 \\ -15 \\ -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 \\ -13 \\ 14 \end{vmatrix}$$

(หมายเหตุ: $2(2) - 3(-4) = 4 + 12 = 16$... ตรวจสอบตัวเลขเดิม: $2(2)-3(-4)=16$ หรือตามต้นฉบับ $[8, -13, 14]^T$ คงไว้ตามต้นฉบับ)

ขั้นตอนที่ (ข): คำนวณนอร์มแบบยุคลิด:

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{(\,8^2 + (-13)^2 + 14^2\,)} = \sqrt{(\,64 + 169 + 196\,)} = \sqrt{(429)} \approx 20.7123$$

ขั้นตอนที่ (ค): สร้างเวกเตอร์หนึ่งหน่วย:

$$\hat{\mathbf{w}} = \frac{1}{\sqrt{429}}\begin{vmatrix} 8 \\ -13 \\ 14 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 / \sqrt{429} \\ -13 / \sqrt{429} \\ 14 / \sqrt{429} \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ (ง): คำนวณโคไซน์แสดงทิศทาง:

$$\cos\alpha = \hat{\mathbf{w}} \cdot \mathbf{e}_1 = \frac{8}{\sqrt{429}} \approx 0.3862, \quad \cos\beta = \frac{-13}{\sqrt{429}} \approx -0.6276, \quad \cos\gamma = \frac{14}{\sqrt{429}} \approx 0.6759$$

4. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

$\mathbf{w} = [8, -13, 14]^T$, $\quad \|\mathbf{w}\| = \sqrt{429}$, $\quad \hat{\mathbf{w}} = [8, -13, 14]^T / \sqrt{429}$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล (Sanity Check): ตรวจสอบผลรวมกำลังสองของโคไซน์แสดงทิศทาง: $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = (64 + 169 + 196) / 429 = 429 / 429 = 1.00000$ ขนาดของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยได้รับการยืนยันอย่างถูกต้องสมบูรณ์

โจทย์ตัวอย่างที่ 2: การตรวจสอบความเป็นสมาชิกในสแปน & การซ้ำซ้อนกันบนระนาบใน $\mathbb{R}^3$ การลดรูปแถวแบบแต่งเติม

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนดเวกเตอร์ก่อกำเนิดสองตัว $\mathbf{v}_1 = [1, 2, 1]^T$ และ $\mathbf{v}_2 = [3, 0, -1]^T$:

(ก) จงพิจารณาว่าเวกเตอร์เป้าหมาย $\mathbf{b}_1 = [5, 4, 1]^T$ อยู่ใน Span$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ หรือไม่

(ข) จงพิจารณาว่า $\mathbf{b}_2 = [2, 1, 3]^T$ อยู่ใน Span$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ หรือไม่

(ค) จงยืนยันผลลัพธ์เชิงเรขาคณิตโดยใช้เวกเตอร์แนวฉาก $\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2$

2. ข้อมูลที่กำหนดให้ (GIVEN PARAMETERS)

$\mathbf{v}_1 = [1, 2, 1]^T$, $\mathbf{v}_2 = [3, 0, -1]^T$, $\mathbf{b}_1 = [5, 4, 1]^T$, $\mathbf{b}_2 = [2, 1, 3]^T$

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด (STEP-BY-STEP DERIVATION)

ขั้นตอนที่ (ก): ตั้งสมการเวกเตอร์ $c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{b}_1$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} c_1 \\ c_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 \\ 4 \\ 1 \end{vmatrix}$$

จากแถวที่ 2: $2c_1 + 0 = 4 \Rightarrow \mathbf{c_1 = 2}$

จากแถวที่ 1: $1(2) + 3c_2 = 5 \Rightarrow 3c_2 = 3 \Rightarrow \mathbf{c_2 = 1}$

แทนค่าลงในแถวที่ 3 เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง: $1(2) - 1(1) = 2 - 1 = 1$ สอดคล้องอย่างสมบูรณ์!

ดังนั้น $\mathbf{b}_1 \in$ Span$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ โดยมีค่าน้ำหนักเฉพาะคือ $\mathbf{c} = [2, 1]^T$

ขั้นตอนที่ (ข): ทดสอบเวกเตอร์เป้าหมาย $\mathbf{b_2 = [2, 1, 3]^T}$:

จากแถวที่ 2: $2c_1 = 1 \Rightarrow c_1 = 1/2$

จากแถวที่ 1: $1(1/2) + 3c_2 = 2 \Rightarrow 3c_2 = 3/2 \Rightarrow c_2 = 1/2$

แทนค่าลงในแถวที่ 3: $1(1/2) - 1(1/2) = 0 \neq 3$ เกิดความขัดแย้ง ($0 = 3$)!
ไม่มีสเกลาร์ใดที่ทำให้สมการเป็นจริงได้ ดังนั้น $\mathbf{b}_2 \notin$ Span$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$

ขั้นตอนที่ (ค): ยืนยันผลเชิงเรขาคณิตผ่านเวกเตอร์แนวฉาก (Normal Vector):

$$\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \det \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(-2 - 0) - \mathbf{j}(-1 - 3) + \mathbf{k}(0 - 6) = \begin{vmatrix} -2 \\ 4 \\ -6 \end{vmatrix}$$

ตรวจสอบผลคูณจุดกับเวกเตอร์เป้าหมาย:

- $\mathbf{n} \cdot \mathbf{b}_1 = (-2)(5) + (4)(4) + (-6)(1) = -10 + 16 - 6 = \mathbf{0}$ (นอนอยู่บนระนาบจริง!)
- $\mathbf{n} \cdot \mathbf{b}_2 = (-2)(2) + (4)(1) + (-6)(3) = -4 + 4 - 18 = \mathbf{-18 \neq 0}$ (อยู่นอกระนาบอย่างแท้จริง!)

4. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

$\mathbf{b}_1$ อยู่ในสแปน (น้ำหนัก $c_1 = 2$, $c_2 = 1$) ในขณะที่ $\mathbf{b}_2$ ไม่อยู่ในสแปน

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: $2\mathbf{v}_1 + 1\mathbf{v}_2 = [2(1)+3,\ 2(2)+0,\ 2(1)-1]^T = [5,\ 4,\ 1]^T = \mathbf{b}_1$ ตรงกับเวกเตอร์เป้าหมายอย่างแม่นยำ

โจทย์ตัวอย่างที่ 3: การแยกส่วนประกอบเชิงตั้งฉาก & ระยะทางสั้นที่สุดไปยังเส้นตรง การแยกองค์ประกอบแบบพีทาโกรัส

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนดเวกเตอร์จุด $\mathbf{v} = [4, 1, 2]^T$ และเวกเตอร์บอกทิศทางของเส้นตรง $\mathbf{d} = [2, -2, 1]^T$ ใน $\mathbb{R}^3$:

(ก) จงหาเวกเตอร์การฉายเชิงตั้งฉาก $\mathbf{p} = \text{proj}_{\mathbf{d}}(\mathbf{v})$

(ข) จงคำนวณเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อนเชิงตั้งฉาก $\mathbf{e} = \mathbf{v} - \mathbf{p}$

(ค) จงหาระยะทางสั้นที่สุดแบบยุคลิดจากจุดปลายของ $\mathbf{v}$ ไปยังเส้นตรงที่สแปนโดย $\mathbf{d}$

(ง) จงตรวจสอบความถูกต้องผ่านทฤษฎีบทพีทาโกรัส $\|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{e}\|^2$

2. ข้อมูลที่กำหนดให้ (GIVEN PARAMETERS)

$\mathbf{v} = [4, 1, 2]^T$, $\mathbf{d} = [2, -2, 1]^T$

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด (STEP-BY-STEP DERIVATION)

ขั้นตอนที่ (ก): คำนวณผลคูณจุดและสเกลาร์การฉาย:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{d} = (4)(2) + (1)(-2) + (2)(1) = 8 - 2 + 2 = 8$$

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{d} = 2^2 + (-2)^2 + 1^2 = 4 + 4 + 1 = 9$$

$$c = \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{d}}{\mathbf{d} \cdot \mathbf{d}} = \frac{8}{9}$$

$$\mathbf{p} = \frac{8}{9} \begin{vmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 16/9 \\ -16/9 \\ 8/9 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ (ข): คำนวณเวกเตอร์ความคลาดเคลื่อน e:

$$\mathbf{e} = \mathbf{v} - \mathbf{p} = \begin{vmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 16/9 \\ -16/9 \\ 8/9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 36/9 - 16/9 \\ 9/9 + 16/9 \\ 18/9 - 8/9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 20/9 \\ 25/9 \\ 10/9 \end{vmatrix} = \frac{5}{9} \begin{vmatrix} 4 \\ 5 \\ 2 \end{vmatrix}$$

ตรวจสอบการตั้งฉาก: $\mathbf{e} \cdot \mathbf{d} = (1/9)[(20)(2) + (25)(-2) + (10)(1)] = (1/9)[40 - 50 + 10] = 0$ ยืนยันการตั้งฉาก!

ขั้นตอนที่ (ค): คำนวณระยะทางสั้นที่สุด ($\|\mathbf{e}\|$):

$$\|\mathbf{e}\| = \frac{5}{9}\sqrt{(4^2 + 5^2 + 2^2)} = \frac{5}{9}\sqrt{(16 + 25 + 4)} = \frac{5}{9}\sqrt{45} = \frac{15\sqrt{5}}{9} = \frac{5\sqrt{5}}{3} \approx 3.7268$$

ขั้นตอนที่ (ง): ตรวจสอบทฤษฎีบทพีทาโกรัส:

$$\|\mathbf{p}\|^2 = \left(\frac{8}{9}\right)^2 \|\mathbf{d}\|^2 = \frac{64}{81} \times 9 = \frac{64}{9}$$

$$\|\mathbf{e}\|^2 = \frac{125}{9}$$

$$\|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{e}\|^2 = \frac{64 + 125}{9} = \frac{189}{9} = 21$$

$\|\mathbf{v}\|^2 = 4^2 + 1^2 + 2^2 = 16 + 1 + 4 = 21$ (เท่ากันทุกประการ!)

4. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

$\mathbf{p} = [16/9, -16/9, 8/9]^T$, $\mathbf{e} = [20/9, 25/9, 10/9]^T$, ระยะทางสั้นที่สุด = $5\sqrt{5} / 3 \approx 3.7268$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: $\|\mathbf{p}\|^2 + \|\mathbf{e}\|^2 = 64/9 + 125/9 = 189/9 = 21 = \|\mathbf{v}\|^2$ สอดคล้องกับพีทาโกรัสอย่างแม่นยำ

โจทย์ตัวอย่างที่ 4: ความแน่นของอสมการโคชี-ชวาร์ซและอสมการสามเหลี่ยมใน $\mathbb{R}^4$

การวิเคราะห์มิติสูง

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนดเวกเตอร์ใน $\mathbb{R}^4$: $\mathbf{x} = [1, 2, 2, 4]^T$ และ $\mathbf{y} = [2, 1, -2, 1]^T$:

(ก) จงคำนวณผลคูณจุด $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ และนอร์มแบบยุคลิด $\|\mathbf{x}\|$, $\|\mathbf{y}\|$

(ข) จงหามุม θ ระหว่างเวกเตอร์ทั้งสอง

(ค) จงประเมินความแน่นของอสมการโคชี-ชวาร์ซ โดยหาอัตราส่วน $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \,/\, (\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|)$

(ง) จงประเมินอสมการสามเหลี่ยมและหาช่องว่างส่วนต่าง $\delta = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|) - \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$

2. ข้อมูลที่กำหนดให้ (GIVEN PARAMETERS)

$\mathbf{x} = [1, 2, 2, 4]^T$, $\quad \mathbf{y} = [2, 1, -2, 1]^T$

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด (STEP-BY-STEP DERIVATION)

ขั้นตอนที่ (ก): คำนวณผลคูณจุดและนอร์ม:

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = (1)(2) + (2)(1) + (2)(-2) + (4)(1) = 2 + 2 - 4 + 4 = 4$$

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{(\,1^2 + 2^2 + 2^2 + 4^2\,)} = \sqrt{(\,1 + 4 + 4 + 16\,)} = \sqrt{25} = 5$$

$$\|\mathbf{y}\| = \sqrt{(\,2^2 + 1^2 + (-2)^2 + 1^2\,)} = \sqrt{(\,4 + 1 + 4 + 1\,)} = \sqrt{10} \approx 3.1623$$

ขั้นตอนที่ (ข): คำนวณมุม θ:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\|} = \frac{4}{5\sqrt{10}} = \frac{4\sqrt{10}}{50} = \frac{2\sqrt{10}}{25} \approx 0.25298$$

$$\theta = \arccos(0.25298) \approx 75.35^\circ \text{ (1.315 เรเดียน)}$$

ขั้นตอนที่ (ค): ประเมินขอบเขตโคชี-ชวาร์ซ:

$$|\,\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}\,| = 4, \quad \|\mathbf{x}\|\,\|\mathbf{y}\| = 5\sqrt{10} \approx 15.8114$$

อัตราส่วน = 4 / 15.8114 = 0.2530 ≤ 1.0000 (อสมการโคชี-ชวาร์ซได้รับการยืนยันอย่างเข้มงวด!)

ขั้นตอนที่ (ง): ประเมินอสมการสามเหลี่ยม:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{vmatrix} 1+2 \\ 2+1 \\ 2-2 \\ 4+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \end{vmatrix}$$

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = \sqrt{(\,3^2 + 3^2 + 0^2 + 5^2\,)} = \sqrt{(\,9 + 9 + 0 + 25\,)} = \sqrt{43} \approx 6.5574$$

$$\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\| = 5 + \sqrt{10} \approx 5 + 3.1623 = 8.1623$$

ช่องว่างส่วนต่าง $\delta = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|) - \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| = 8.1623 - 6.5574 = 1.6049 > 0$

4. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 4$, $\|\mathbf{x}\| = 5$, $\|\mathbf{y}\| = \sqrt{10}$, $\theta \approx 75.35°$, $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| = \sqrt{43} \leq 5+\sqrt{10}$

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: เนื่องจากมุม $\theta = 75.35° \neq 0°$ เวกเตอร์ทั้งสองจึงไม่ได้ขนานกัน ดังนั้นอัตราส่วนโคชี-ชวาร์ซจึงน้อยกว่า 1 อย่างแท้จริง และช่องว่างของอสมการสามเหลี่ยมจึงมีค่ามากกว่าศูนย์อย่างเข้มงวด

โจทย์ตัวอย่างที่ 5: ภาพเชิงสดมภ์ของระบบสมการผลต่าง 3×3 Ax = b **การสังเคราะห์ภาพเชิงสดมภ์ของ STRANG**

1. โจทย์ปัญหา (PROBLEM STATEMENT)

กำหนดเมทริกซ์ผลต่างอันดับหนึ่งขนาด 3 × 3 ชนิด A และเวกเตอร์ผลลัพธ์เป้าหมาย **b**:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{vmatrix}$$

(ก) จงเขียนสมการ A**x** = **b** ในรูปการรวมเชิงเส้นของเวกเตอร์สดมภ์ $\mathbf{a}_1$, $\mathbf{a}_2$, $\mathbf{a}_3$ ของ A อย่างชัดเจน

(ข) จงหาผลเฉลยของน้ำหนักการรวมเชิงเส้น $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$ โดยใช้วิธีการบวกสะสมไปข้างหน้า

(ค) จงแสดงว่า **x** = S**b** โดยที่ S คือเมทริกซ์ผลรวมสะสมแบบสามเหลี่ยมล่าง

(ง) จงตรวจสอบความถูกต้องโดยการแทนค่าน้ำหนักกลับลงในผลบวกของเวกเตอร์สดมภ์

2. ข้อมูลที่กำหนดให้ (GIVEN PARAMETERS)

$\mathbf{a}_1 = [1, -1, 0]^T$, $\mathbf{a}_2 = [0, 1, -1]^T$, $\mathbf{a}_3 = [0, 0, 1]^T$, $\mathbf{b} = [3, 2, 4]^T$

3. ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด (STEP-BY-STEP DERIVATION)

ขั้นตอนที่ (ก): เขียนสมการในรูปการรวมเชิงเส้นของสดมภ์:

$$x_1 \begin{vmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{vmatrix} + x_2 \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{vmatrix} + x_3 \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{vmatrix}$$

ขั้นตอนที่ (ข): หาผลเฉลยด้วยการบวกสะสมไปข้างหน้า (Forward Accumulation):

- แถวที่ 1: $x_1 = 3$
- แถวที่ 2: $-x_1 + x_2 = 2 \Rightarrow x_2 = x_1 + 2 = 3 + 2 = \mathbf{5}$
- แถวที่ 3: $-x_2 + x_3 = 4 \Rightarrow x_3 = x_2 + 4 = 5 + 4 = \mathbf{9}$

ดังนั้น เวกเตอร์น้ำหนักคำตอบคือ $\mathbf{x} = [3, 5, 9]^T$

ขั้นตอนที่ (ค): เชื่อมโยงกับเมทริกซ์ผลรวมสะสม $S = A^{-1}$:

$$\mathbf{x} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \\ 3+2 \\ 3+2+4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{vmatrix}$$

ตัวคูณ x_k ทำหน้าที่คำนวณผลรวมสะสมต่อเนื่อง (การอินทิเกรตแบบไม่ต่อเนื่อง) ของค่าเป้าหมาย b_k!

ขั้นตอนที่ (ง): ตรวจสอบคำตอบด้วยการสังเคราะห์สดมภ์โดยตรง:

$$3\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}+5\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}+9\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-3\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\5\\-5\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3+0+0\\-3+5+0\\0-5+9\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\2\\4\end{bmatrix}=\mathbf{b}$$

4. สรุปคำตอบ (FINAL ANSWERS)

เวกเตอร์น้ำหนัก $\mathbf{x} = [3, 5, 9]^T$ การหาตัวผกผันของเมทริกซ์ผลต่างให้ผลลัพธ์เป็นการอินทิเกรตผลรวมสะสม

การตรวจสอบความสมเหตุสมผล: $A \cdot \mathbf{x} = [3, 5-3, 9-5]^T = [3, 2, 4]^T = \mathbf{b}$ ตรงกับเวกเตอร์เป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ

ภาคที่ 7: ภาคผนวกตารางสรุปสูตรอ้างอิงหลัก

ภาคผนวก ก: สรุปสูตรเวกเตอร์และผลคูณจุดอย่างครบวงจร (Formula Sheet)

แนวคิด / ปริมาณทางคณิตศาสตร์	สูตรมาตรฐาน (Standard Formula)	ข้อสังเกต & เงื่อนไขสำคัญ
ผลคูณจุด (ผลคูณภายใน / Dot Product)	$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T\mathbf{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i = \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\| \cos\theta$	มีสมบัติการสลับที่, ทวินามเชิงเส้น, บวกแน่นอน
นอร์มแบบยุคลิด (ขนาด L2 / Euclidean Norm)	$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{n} v_i^2\right)}$	$\|\mathbf{v}\| \geq 0$; $\|c\mathbf{v}\| = \|c\| \, \|\mathbf{v}\|$
เวกเตอร์หนึ่งหน่วยบอกทิศทาง (Unit Vector)	$\hat{\mathbf{u}} = \mathbf{v} / \|\mathbf{v}\|$	$\|\hat{\mathbf{u}}\| = 1$ (นิยามเมื่อ $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$)
เงื่อนไขการตั้งฉาก (Orthogonality Condition)	$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$	$\cos(90°) = 0$; สอดคล้องกับพีทาโกรัส
การฉายเชิงสเกลาร์ (Scalar Projection)	$\text{comp}_{\mathbf{w}}(\mathbf{v}) = \|\mathbf{v}\| \cos\theta = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) / \|\mathbf{w}\|$	ขนาดความยาวเชิงพีชคณิตตามแนว $\mathbf{w}$
เวกเตอร์การฉาย (Vector Projection)	$\text{proj}_{\mathbf{w}}(\mathbf{v}) = [\, (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) / (\mathbf{w} \cdot \mathbf{w}) \,] \, \mathbf{w}$	แยก $\mathbf{v} = \mathbf{p} + \mathbf{e}$ โดยที่ $\mathbf{e} \perp \mathbf{w}$
อสมการโคชี-ชวาร์ซ (Cauchy-Schwarz)	$\| \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \| \leq \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|$	เกิดสมการ ⇔ $\mathbf{u}$ และ $\mathbf{v}$ ขนานกัน
อสมการสามเหลี่ยม (Triangle Inequality)	$\| \mathbf{u} + \mathbf{v} \| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$	เกิดสมการ ⇔ ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน
ผลคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์ (Matrix-Vector Product)	$A\mathbf{x} = \sum_{j=1}^{n} x_j \mathbf{a}_j$	ภาพเชิงสดมภ์: การรวมเชิงเส้นของสดมภ์

ภาคผนวก ข: กฎการตรวจพินิจและเทคนิคคิดในใจ (Cheat Sheet)

กฎข้อที่ 1: การตรวจพินิจเครื่องหมายของผลคูณจุดในทันที

สังเกตเครื่องหมายเด่นของพิกัด: หากเวกเตอร์ทั้งสองมีเครื่องหมายเหมือนกันทั้งหมด (+, +) หรือ (−, −) ผลคูณจุดจะมีค่าเป็นบวกอย่างแน่นอน ($\theta < 90°$) แต่หากมีเครื่องหมายตรงข้ามกัน ให้ตรวจดูว่าพจน์บวกหรือลบมีขนาดใหญ่กว่ากัน หรือหักล้างกันจนเป็นศูนย์

กฎข้อที่ 2: การหมุนเวกเตอร์ตั้งฉากใน 2 มิติ

หากต้องการหมุนเวกเตอร์ $[a, b]^T$ ไป 90° ทวนเข็มนาฬิกา ให้สลับและใส่ลบตัวหน้า $[-b, a]^T$ หากต้องการหมุนตามเข็มนาฬิกา ให้สลับและใส่ลบตัวหลัง $[b, -a]^T$ อย่าเสียเวลาตั้งระบบสมการเพื่อหาเวกเตอร์แนวฉากใน 2 มิติ!

กฎข้อที่ 3: การจำแนกนอร์มจำนวนเต็มยอดนิยม

เมื่อเห็นพิกัด [1, 2, 2] นอร์มจะมีค่าเท่ากับ **3** ในทันที สำหรับ [2, 3, 6] นอร์มคือ **7** สำหรับ [1, 4, 8] นอร์มคือ **9** สำหรับ [2, 6, 9] นอร์มคือ **11** การดึงตัวประกอบร่วมออกมาก่อนจะทำให้เครื่องหมายรากที่สองคำนวณง่ายขึ้นอย่างมาก

กฎข้อที่ 4: การตรวจพินิจสแปนของเวกเตอร์เป้าหมายใน Ax = b

ในสมการ A**x** = **b** ก่อนลงมือทำกำจัดแบบเกาส์: หาก **b** ตรงกับสดมภ์แรก จะได้ **x** = $[1, 0, 0]^T$ ทันที; หาก **b** คือผลบวกของทุกสดมภ์ จะได้ **x** = $[1, 1, 1]^T$; หากผลรวมของทุกแถวใน A เป็น 0 แต่ผลรวมของสมาชิกใน **b** ไม่เท่ากับ 0 ระบบสมการจะไม่มีผลเฉลยในทันที
